

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 2/17
		REV. 6

ÍNDICE

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>PÁGINA</u>
1.0	OBJETIVO	3
2.0	APLICAÇÃO	3
3.0	REFERÊNCIAS	3
4.0	DEFINIÇÕES	4
5.0	ELEMENTOS DE EFICÁCIA NA UTILIZAÇÃO DE CAPITAL	4
6.0	METODOLOGIA FRONT-END LOADING	5
7.0	EQUIPE DO PROJETO	10
8.0	PRÁTICAS AGREGADORAS DE VALOR (VIP)	11
9.0	TECNOLOGIA	12
10.0	SUORTE AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO	13
11.0	AVALIAÇÃO	14
12.0	INDÍCES E MÉTRICAS	15
13.0	ANEXOS	17
A	DELIVERABLES PARA AS FASES DE FEL	17
B	MACROPROCESSO DE FEL 1	17
C	MACROPROCESSO DE FEL 2	17
D	MACROPROCESSO DE FEL 3	17

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 3/17 REV. 6

1.0 OBJETIVO

Definir como serão desenvolvidos e avaliados os projetos de capital para os empreendimentos da Vale conforme a metodologia *Front-End Loading* (FEL).

2.0 APLICAÇÃO

Este padrão aplica-se aos empreendimentos de capital da Vale.

A unidade de negócios é responsável pela fase de desenvolvimento do projeto e esta deve, necessariamente, estar conforme a metodologia *Front-end Loading*. A aplicação desta metodologia é responsabilidade da unidade de negócios.

3.0 REFERÊNCIAS

ET-R-401	Serviços de Análise Crítica de Aspectos Legais de Saúde e Segurança em Projetos
GU-G-600	Manual de Gestão da Implantação de Projetos de Capital
GU-C-605	Controle Integrado de Interferências Aéreas e Subterrâneas
GU-G-620	Manual de Prontidão Operacional
GU-E-307	Estimativa de Custos Operacionais
GU-E-341 a 352	Desenvolvimento do Projeto Básico - Multidisciplinar
GU-E-400	Glossário de termos e siglas utilizados na implantação de empreendimentos
GU-E-470	Práticas Agregadoras de Valor (VIP)
PE-G-668	Verificação da Análise e Gestão Integrada de Riscos
PE-G-701 a 711	<i>Workbooks</i> diversos para avaliação de projetos
PGS-0001-COECF	Diário de Bordo do Líder de Projeto
PR-E-004	Definição da Estrutura Geral de Projetos
PR-E-006	Elaboração do Planejamento Carregando Recursos - PCR
PR-E-027	Elaboração de Critérios de Projeto

	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 4/17 REV. 6

PR-E-203	Preenchimento da Ficha de Caracterização do Empreendimento (FCE)
PR-E-210	Desenvolvimento do Relatório Executivo
PR-E-220	Desenvolvimento do Plano de Execução do Projeto (PEP)
PR-E-231	Gestão Integrada de Riscos em FEL 1 – Riscos do Negócio
PR-E-232	Gestão Integrada de Riscos em FEL 2 – Riscos das Alternativas
PR-E-233	Gestão Integrada de Riscos em FEL 3 – Riscos do Projeto
PR-E-234	Monitoramento do Plano de Gestão de Riscos
PR-E-235	Análise de Segurança e Operabilidade e Instalações Industriais (Hazard And Operability Analysis – HazOp)
PR-E-240	Elaboração de CAPEX do Empreendimento
PR-E-241	Estruturação de Investimento de Capital
REG-0006-DIPC	Performance de Projetos durante o Desenvolvimento

4.0 DEFINIÇÕES

Todas as definições estão disponíveis na guia GU-E-400.

5.0 ELEMENTOS DE EFICÁCIA NA UTILIZAÇÃO DE CAPITAL

Diversas práticas observadas na indústria sobre projetos de capital demonstram que o sucesso na implantação de empreendimentos competitivos está baseado em quatro atributos: FEL, equipe do projeto, VIP e tecnologia. Dentre estas, o FEL é o fator mais determinante para o sucesso do empreendimento.

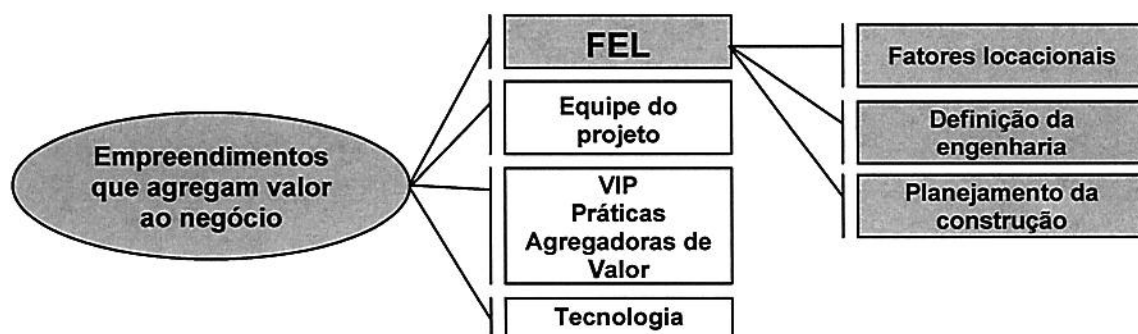


Figura 5.1 – Pilares fundamentais para a competitividade e previsibilidade de projetos de capital

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 5/17 REV. 6

6.0 METODOLOGIA FRONT-END LOADING

O FEL é uma metodologia que objetiva a definição detalhada de um projeto de capital na fase de desenvolvimento com a finalidade de minimizar os riscos e maximizar a confiança dos investidores em seu sucesso. Esta metodologia torna-se um instrumento eficaz à decisão executiva na medida em que confere previsibilidade, *accountability*, transparência e competitividade aos empreendimentos.

A metodologia FEL divide a etapa de desenvolvimento em 3 fases distintas (FEL 1 - Análise do Negócio, FEL 2 – Seleção da Alternativa e FEL 3 – Planejamento da Construção), com *gates* de passagem de transição de uma fase para outra (*Gate 01*, *Gate 02* e *Gate 03*).

A metodologia FEL está alinhada com os conceitos do PMI (*Project Management Institute*) uma vez que as nove áreas de conhecimento do PMBOK (*Project Management Body of Knowledge*) estão presentes nos *deliverables* previstos entre o início de FEL 1 e conclusão de FEL 3. O objetivo de ambos é identificar o conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos para aumentar as chances de sucesso destes, diferenciando-se um do outro apenas estruturalmente, já que o PMI é estruturado por disciplinas e o FEL por fases, com um conjunto de produtos associados a cada uma delas.

Todos os projetos devem passar por todas as fases do FEL. Eventualmente poderá existir uma demanda para acelerar a fase de desenvolvimento estabelecendo-se uma estratégia de *fast track*, o que implica na prática de sobreposição das atividades do projeto. Esta prática determina a necessidade de contratações e a formação da equipe do projeto antecipadamente, bem como pode influenciar na estratégia de implantação e contratação. Vale ressaltar que quanto maior a superposição das fases do processo de desenvolvimento, maior será o risco de comprometimento do escopo, do prazo, da qualidade e do custo do projeto. Estes riscos devem ser identificados, registrados e comunicados à corporação.

Os resultados de um projeto e o índice FEL possuem intensa correlação. Aqueles projetos que atingem níveis superiores de definição no momento da autorização estão associados a prazos de execução mais curtos, custo mais baixo, e maior previsibilidade tanto para custos quanto para prazos, conforme representado na figura 6.1 a seguir:

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 6/17 REV. 6

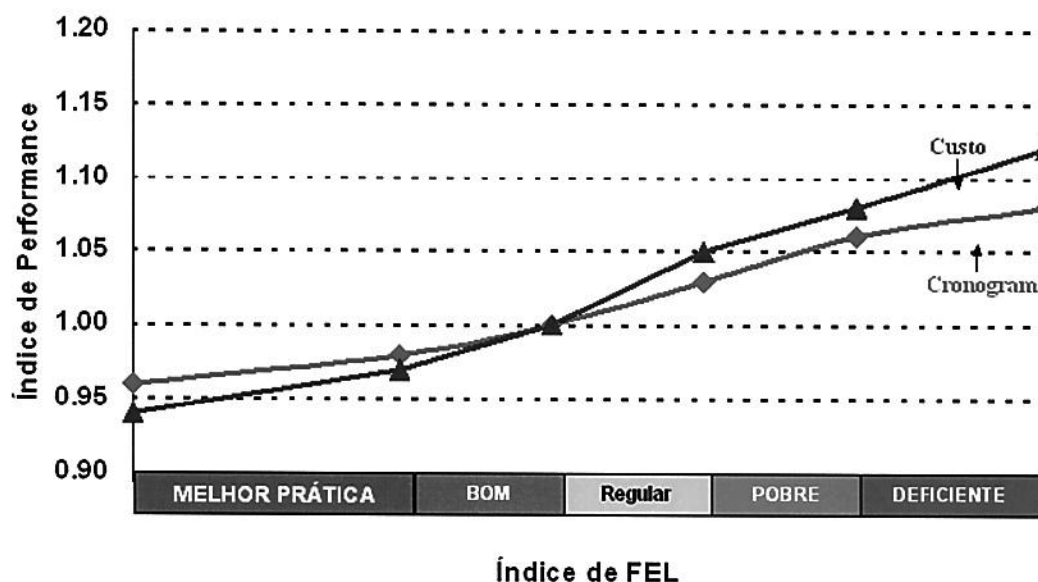


Figura 6.1 - Influência do grau de definição do FEL no custo e prazo dos empreendimentos, em relação à média da indústria (1,0). Fonte: IPA

Durante as etapas do FEL, os gastos são de 5% a 10% do valor total do projeto e sua influência sobre o custo total é superior a 90%, visto que as definições são formuladas nessa etapa. Após o início da construção, o quadro inverte: os gastos aumentam consideravelmente e a influência sobre o projeto diminui. O gráfico a seguir mostra a importância da fase de desenvolvimento para o ciclo de vida do projeto.

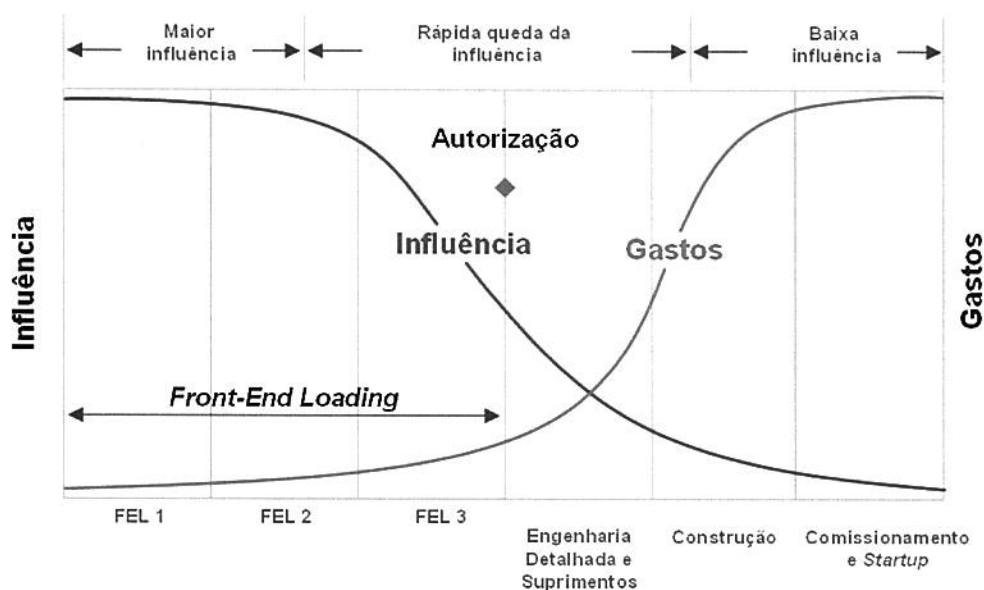


Figura 6.2 – Grau de influência e gastos nos projetos ao longo do tempo. Fonte: IPA

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 7/17 REV. 6

6.1 DESENVOLVIMENTO DAS FASES DO FRONT-END LOADING

Na metodologia *Front-End Loading*, as três fases de desenvolvimento do empreendimento são sequenciais. Cada uma delas possui um conjunto de produtos (relacionados no Anexo 1 deste procedimento) que deverão ser desenvolvidos pela equipe do projeto antes do início da próxima fase. Estes produtos são orientadores, mas não exaurem todas as demandas dos projetos.

Estas três fases devem garantir que o projeto esteja progredindo de acordo com o planejado e que o escopo e o objetivo do mesmo se mantenham alinhados com a estratégia corporativa.

As fases do FEL estão esquematizadas na figura 6.3.

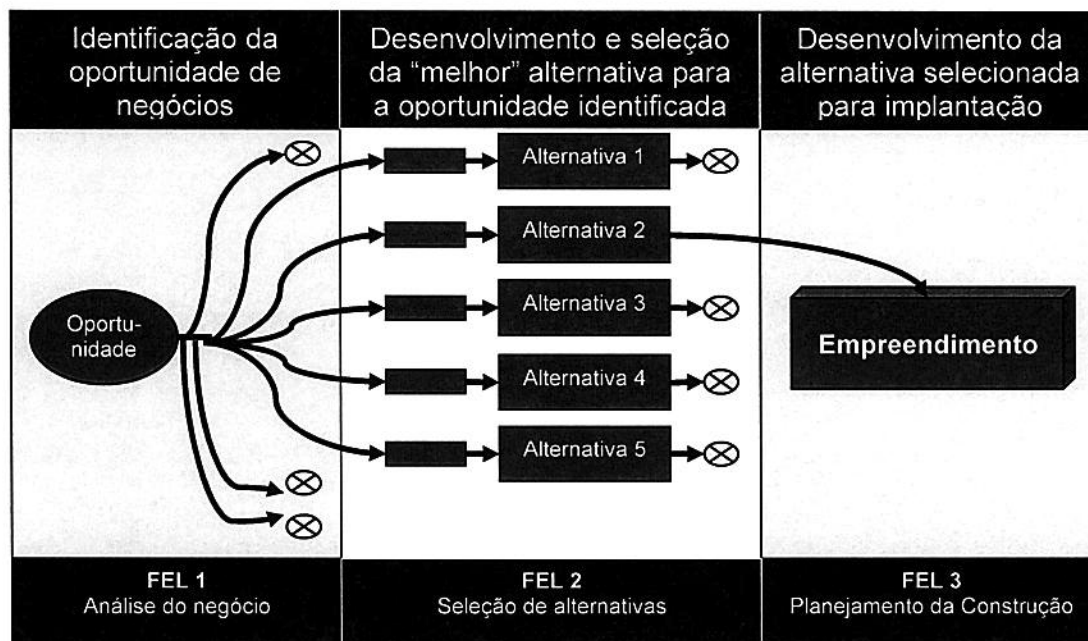


Figura 6.3 – Processo de execução do FEL

6.2 FEL 1 – ANÁLISE DO NEGÓCIO

Esta etapa visa identificar, desenvolver e avaliar a oportunidade de investimento por meio da análise da atratividade do negócio. Este deve estar alinhado com as metas da estratégia da corporação.

Principais atividades do FEL 1:

- Criação de valor pela identificação de oportunidades de negócios com definição das diretrizes do projeto – *drivers* (prazo, custo, qualidade etc).

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 8/17 REV. 6

- Plano de negócios da oportunidade (em algumas áreas, denominado *business case*, *master plan*, ou mesmo o plano de vendas para projetos de expansão), explorando ao máximo a identificação e caracterização do conjunto de alternativas técnicas para o projeto.
- Seleção de tecnologia e, em projetos de mineração, as campanhas para indicação dos recursos/reservas e determinação de especificações admissíveis para o produto.
- Seleção preliminar das alternativas relacionadas, eliminando aquelas que objetivamente não conferem sustentabilidade ao projeto, ou introduzem riscos fatais sob a ótica da qualidade e volume dos recursos/reservas indicados, aspectos tecnológicos, sócio-ambientais, políticos etc.
- Estrutura analítica, definição do escopo, cronograma detalhado, plano de contratação, orçamento detalhado e dimensionamento da equipe (cargos, funções e responsabilidades) para o FEL 2.
- *Sponsor* definido e Líder de Projeto nomeado para participação no início de FEL 2.

O anexo 1 destaca os produtos mínimos requeridos para FEL 1, que deverão ser desenvolvidos pela equipe do projeto, e o anexo 2 apresenta o macrofluxo de atividades desta etapa.

6.3 FEL 2 – SELEÇÃO DE ALTERNATIVAS

O FEL 2 visa desenvolver as alternativas identificadas em FEL 1, com o objetivo de selecionar aquela que maximize o valor para o empreendimento e para a organização.

Nesta fase e no FEL 3 temos a agregação de valor à oportunidade identificada no FEL 1. Em particular, o FEL 2 representa o início do gerenciamento técnico do projeto e está centrado na redução de certo número de alternativas a uma única/melhor. Por esta razão, é fundamental que a equipe esgote todas as possibilidades técnicas no sentido de maximizar o valor em cada alternativa possível para o projeto proposto. A fase de FEL 2 apresenta uma oportunidade de influenciar de modo significativo o projeto, a custo mínimo.

O acompanhamento e avaliação do FEL 2 podem ser realizados no *sub-gate* 1 de FEL 2 e no *gate* de FEL 2, respectivamente.

Principais atividades do FEL 2:

- Mobilização das funções chaves da equipe do projeto (planejamento, controle e orçamentação, engenharia e processo, grupo de pré- operação - GPO, dentre outros) pelo gerente do projeto.

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 9/17 REV. 6

- Matriz de responsabilidades da equipe do projeto, incluindo o dimensionamento da equipe (organograma, cargos e funções).
- Desenvolvimento da engenharia conceitual suficiente para que o escopo do empreendimento seja congelado no final de FEL 2.
- Seleção de tecnologia, localização e logística definindo uma única alternativa para o projeto, devidamente justificada no relatório executivo.
- Estrutura analítica, definição do escopo, cronograma detalhado, plano de contratação e orçamento detalhado para o FEL 3.

O anexo 1 destaca os produtos mínimos requeridos para o *sub-gate* 1 e *gate* de FEL 2, que deverão ser desenvolvidos pela equipe do projeto, e o anexo 3 apresenta o macrofluxo de atividades desta etapa.

6.4 FEL 3 – PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO

Nesta fase, a alternativa selecionada em FEL 2 é aprofundada com o objetivo de planejar a execução do empreendimento e confirmar o atendimento dos objetivos do projeto e do negócio.

Principais atividades esperadas do FEL 3:

- Desenvolvimento da engenharia básica conforme as guias GU-E-341 a GU-E-352, fundamentada nos estudos e levantamento de dados reais de geologia, geotecnia, hidrologia, hidrogeologia, topografia, batimetria etc.
- Detalhamento e definição do escopo, estimativa de custos e controle do projeto, cronograma integrado com recursos carregados, caminho crítico etc.
- Plano de Execução do Projeto (PEP) conforme o procedimento PR-E-220.
- Plano de suprimentos, conforme manual GEIPR-MA-001 da DISU.
- Conclusão do relatório executivo do empreendimento, conforme o procedimento PR-E-210.
- Equipe de Construção mobilizada e matriz de responsabilidade para a fase de implantação definida.

	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 10/17 REV. 6

O anexo 1 destaca os produtos mínimos requeridos para *sub-gate 1*, *sub-gate 2* e *gate* de FEL 3, que deverão ser desenvolvidos pela equipe do projeto, e o anexo 4 apresenta o macrofluxo de atividades desta etapa.

7.0 EQUIPE DO PROJETO

A equipe do projeto é aquela responsável por desenvolver e executar o projeto. Os papéis e responsabilidades de cada membro da equipe devem ser definidos e claramente comunicados a todos os componentes da mesma. Os objetivos do negócio e do projeto devem ser definidos e compreendidos por todos os integrantes. Uma equipe integrada de projeto também deve ter características de trabalho em grupo, incluindo cooperação, comunicação aberta e um alto grau de confiança entre os vários representantes da equipe.

Equipe robusta é aquela em que todas as funções são representadas, com membros do proprietário altamente envolvidos e que possuem uma composição adequada, ou seja, não usa uma equipe enxuta "*lean-staffing*".

O desenvolvimento e continuidade da equipe de projeto, desde o FEL 2 até o *handover* para a operação, constituem um fator fundamental para assegurar a implantação eficaz de um projeto. A rotatividade de membros chaves da equipe de projeto tem impactos negativos sobre os resultados do projeto. A substituição de membros da equipe é desagregadora e dispendiosa.

O desenvolvimento da equipe integrada está relacionado a custo, cronograma e operabilidade, conforme apresentado na Figura 7.1.

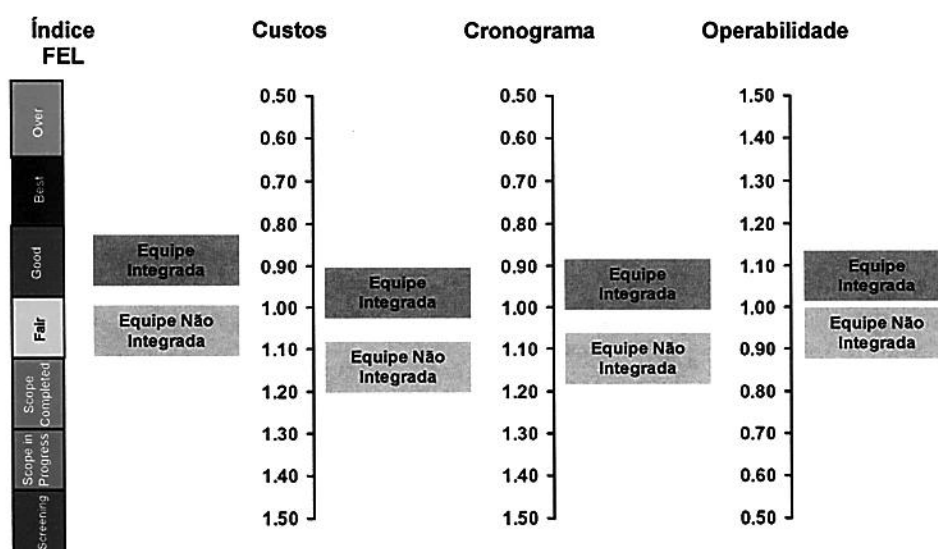


Figura 7.1 – Correlação do desenvolvimento da equipe do projeto com seus KPIs. Fonte: IPA

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 11/17 REV. 6

O gerente de projeto, que deve ser nomeado em FEL 1 e iniciar suas atividades em FEL 2, tem papel fundamental para integração da equipe e na garantia do alinhamento do processo de desenvolvimento do projeto.

As funções chaves da equipe de projeto como planejamento, controle e orçamentação, engenharia e processo, GPO, dentre outros devem ter participação contínua, deste o início FEL 2 até o *handover* para a operação.

8.0 PRÁTICAS AGREGADORAS DE VALOR (VIP)

Práticas Agregadoras de Valor (VIP), ou Práticas de Gerenciamento do Valor (VMP), são análises especializadas aplicadas no desenvolvimento do projeto de engenharia que produzem vantagem, estatisticamente determinada, com relação à média dos resultados da indústria. Tipicamente, a aplicação das VIP resulta em 6% a 8% de redução no investimento e 7% a 12% de antecipação no cronograma executado com relação ao planejado para implantação. Exemplos de VIP são a Modelagem de Confiabilidade, Otimização Energética, Ajuste de Capacidade, entre outros. A guia de engenharia GU-E-470 apresenta cada uma das VIP e quando devem ser aplicadas em função do tipo e objetivos do projeto.

VIP não é FEL, mas juntamente com ele, desenvolvimento da equipe e tecnologia, constitui um indicador-chave de liderança na aplicação do Capital. Mesmo com time integrado e avançando com a definição do FEL, a capacidade de obter vantagem com relação à indústria fica limitada e, a partir da faixa de “FEL good”, se esgota (vide Figura 8.1). Apenas com emprego das VIP pode ser obtida vantagem progressivamente superior à indústria.

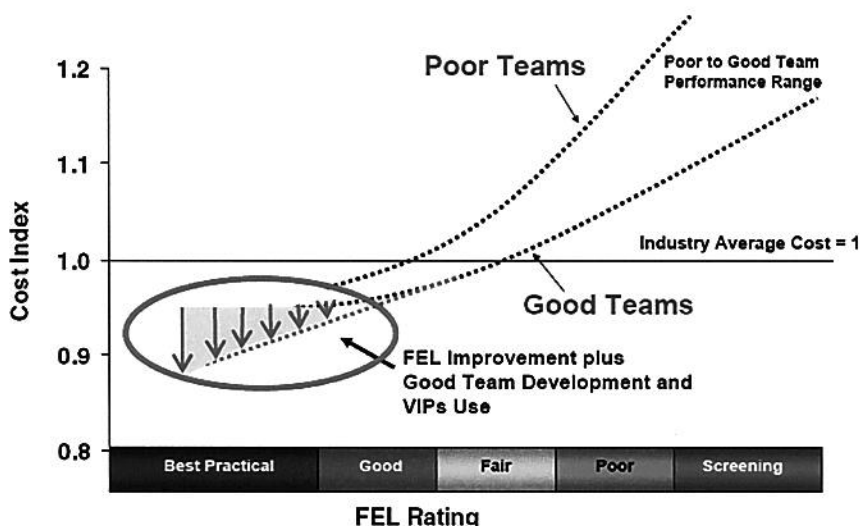


Figura 8.1 – Influência da aplicação de VIP sobre um projeto com bom FEL. Apenas com a sua aplicação, o Projeto pode obter vantagem competitiva progressivamente maior. Fonte: IPA

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 12/17 REV. 6

9.0 TECNOLOGIA

Várias análises sobre os fatores envolvidos nos resultados superiores obtidos pelas maiores corporações do mundo demonstram que, mais do que qualquer outro fator, o sucesso a longo prazo destas empresas é direcionado pela vantagem competitiva e a habilidade em sustentá-la. A Vale possui vantagens competitivas derivadas dos recursos minerais que possui, superiores à concorrência, e à sua habilidade para beneficiamento e distribuição a custos inferiores à média da indústria. Estas vantagens são particularmente evidentes em segmentos como Ferro e Alumínio, entre outros.

Quando a vantagem competitiva reside na diferenciação do produto e na vantagem de custos, a constante prospecção e aplicação de novas tecnologias é uma necessidade: ela permite a captura de novos mercados e a redução de custos operacionais, sustentando a liderança e rentabilidade da empresa. Novas tecnologias contribuem para estes objetivos viabilizando um novo produto, na forma de melhorias incrementais dos processos como na forma de um “rompimento” (*disruptive technologies*) – quando um novo método ou sistema substitui a tecnologia anterior, tornando-a obsoleta.

Fica claro, portanto que, na “corrida” pela vantagem de custos, o acesso a novas tecnologias é vital para as empresas do nosso setor, alguns deles detentores de tecnologias próprias. Para obter este acesso, os atores lançam mão de diversas estratégias, sendo as principais:

- Ciclos organizados e contínuos de prospecção tecnológica
- Parcerias estratégicas que incluem a transferência de tecnologia

9.1 PROJETOS COM INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Obtido acesso a uma tecnologia, a aplicação na cadeia produtiva em geral ocorre através da sua introdução no escopo de um projeto. Em geral a tecnologia introduzida determina a viabilidade técnico-econômica em projetos inovadores, uma vez que, sem ela, não seria possível obter o produto na qualidade requerida ou o custo operacional associado às tecnologias tradicionais seria inviável. Por outro lado, existem sempre muitas incertezas ao implantar um projeto com novas tecnologias.

O gerenciamento de risco em projetos de inovação requer mudanças de abordagem. Quando temos que trabalhar com riscos que resultam de futuros radicalmente diferentes, as nossas reações não são uma mera reorientação das estratégias existentes, mas uma total reavaliação da nossa estratégia à luz de uma grande descontinuidade. Antecipar essas descontinuidades, através da enumeração de um conjunto de cenários alternativos, e preparar um conjunto de respostas eficazes que possam ser rapidamente acionadas para cada caso é uma prática chave para o sucesso na implantação de projetos inovadores.

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 13/17 REV. 6

10.0 SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

10.1 MANUAL DE IMPLANTAÇÃO

O Manual de gestão da implantação de projetos de capital é um documento que descreve todas as atividades e interfaces críticas da gestão, apresentando os documentos, endereços de pesquisa, procedimentos, instruções e normas relacionadas à gestão da implantação de projetos de capital na Vale.

Tem como objetivo auxiliar em um processo de gestão da implantação de projetos de classe mundial, além de fornecer processos de implantação orientada para procedimentos, instruções, manuais, guias, especificações, requisições e pareceres técnicos.

Descreve a principal função da gestão do empreendimento, suas bases e fundamentos, principais iniciativas desenvolvidas na busca da previsibilidade e da competitividade e a necessidade de integração, modelos de avaliação do desenvolvimento e execução do projeto, bem como os benefícios de uma gestão estruturada.

Busca ainda ser a base de desenvolvimento de novos valores na busca da melhoria contínua e na excelência em gestão de projetos

O Manual de gestão da implantação de projetos de capital (GU-G-600) pode ser encontrado no endereço: Portal Vale > Áreas da Vale > DEEB > DIST > DIPC > Sistema de Padronização de Engenharia / Engineering Standardization System.

10.2 DIÁRIO DE BORDO

O Diário de Bordo foi desenvolvido para auxiliar o Líder do Projeto na identificação e gestão de problemas identificados no desenvolvimento e implantação dos projetos.

Tem como objetivo definir um roteiro de práticas, requisitos mínimos e rotinas, além de estabelecer um padrão de gestão no desenvolvimento e implantação de projetos de capital. Prioriza os assuntos com maior potencial de impacto nas metas do empreendimento, de forma a contribuir para que estas sejam atingidas.

Sua estrutura aborda 23 capítulos sendo: planejamento e controle, suprimentos, custo de capital, avaliação econômica, “reporting” e riscos; governança dos projetos, meio ambiente e sustentabilidade; comunicação, equipe do projeto, gestão de mudanças, sistema integrado de gestão de projetos, gestão fundiária, gestão de contratos, prevenção de perdas, licenças, outorgas e autorizações, engenharia, obra, pré-operação, seguros, encerramento do projeto, saúde, segurança e qualidade.

O diário de bordo (PGS-0001-COECP) pode ser encontrado no endereço: Portal Vale > home > Serviços on line > Sistemas > SISPAD.

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 14/17 REV. 6

10.3 MANUAL DE PRONTIDÃO OPERACIONAL

A Prontidão Operacional ou “*Operational Readiness*” é uma abordagem relacionada ao suporte da operação e manutenção durante o processo de implantação de projetos. Este trabalho, sob responsabilidade do Líder do Projeto e conduzido pelo Grupo de Pré-Operação (GPO), inicia no FEL 2 com conclusão na etapa de comissionamento. O objetivo é assegurar que todos os recursos, procedimentos, informações, requisitos legais, infra-estrutura e sistemas estejam disponíveis em quantidade, qualidade e prazo para garantir o sucesso do “*startup*” do empreendimento.

O GPO é o grupo de trabalho que deve desenvolver as atividades técnicas e administrativas relacionadas com a prontidão operacional, de modo a formar uma liderança operacional adequada, minimizar o retrabalho, as mudanças tardias no projeto, e garantir a preparação adequada da operação e manutenção para o comissionamento, operação assistida e operação comercial.

Este grupo deve ser formado, no mínimo por um líder, um representante da operação e um representante da manutenção. O líder do GPO responde diretamente ao líder do projeto.

O manual de prontidão operacional (GU-G-620) pode ser encontrada no endereço: Portal Vale > Áreas da Vale > DEEB > DIST > DIPC > Sistema de Padronização de Engenharia / Engineering Standardization System.

11.0 AVALIAÇÃO

As avaliações de projetos têm como objetivo a comparação das práticas empregadas no desenvolvimento e observação do grau de definição alcançado para os produtos esperados (*deliverables*) para cada fase. A observação das melhores práticas adotadas pela indústria, e do grau de definição esperado, visa elevar a competitividade do projeto e minimizar os riscos associados à construção e operação do empreendimento.

Veja a seguir o modelo de acompanhamento ao longo do ciclo de vida dos projetos:

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 15/17
		REV. 6

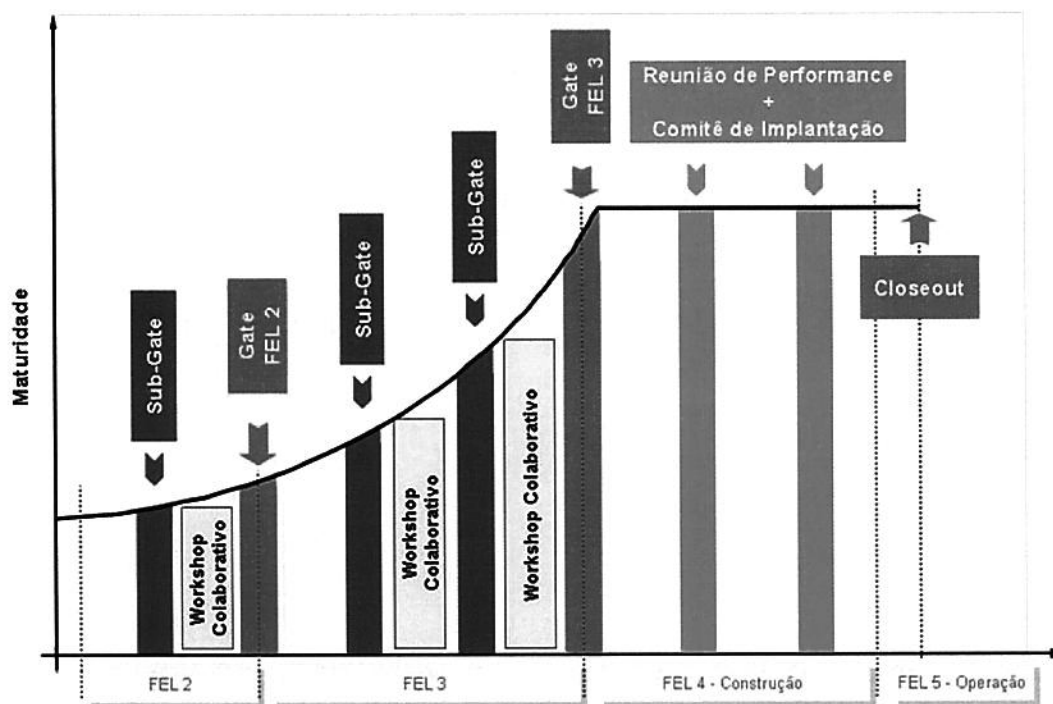


Figura 11.1 – Modelo de acompanhamento dos projetos

A definição do processo, diretrizes, modelos, padrões e responsabilidades para a condução do processo de verificação do desempenho dos projetos de capital encontram-se detalhadas no REG-0006-DIPC referenciado neste procedimento.

12.0 INDÍCES E MÉTRICAS

O produto final do processo de avaliação da maturidade dos projetos de capital envolve a definição de três diferentes índices de desenvolvimento:

- índice FEL (FEL Index);
- índice de definição de projetos minerais (*Mining FEL*, MFEL) – exclusivo para projetos de lavra;
- índice de desenvolvimento da equipe (*Team Development Index*, TDI);

Juntos, estes três índices compõem um quadro representativo do potencial do projeto para garantir a efetividade do capital a ser investido.

 VALE	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 16/17 REV. 6

Tabela 12.1 – Itens envolvidos na avaliação de cada um dos três diferentes índices de maturidade dos projetos

FEL Index	
Fatores locais	Definição da engenharia
Planejamento da Execução do Projeto (PEP)	
Mining FEL	
Definição de Recursos e Reservas	
Definição da engenharia (mina)	
Fatores locais (mina)	
Planejamento da Execução do Projeto (PEP) – mesmo do FEL Index	

Os tópicos a seguir detalham os fatores envolvidos na avaliação de cada um destes itens.

12.1 FEL INDEX

O FEL Index ou Índice FEL quantifica o grau de definição do projeto e permite a sua tradução no efeito combinado de desempenho em custos e prazos de implantação.

Cada um dos itens que compõem o índice FEL é medido em uma escala de 1 a 4, sendo 1 o grau de maior desenvolvimento e 4 o mais embrionário. O índice FEL é a média ponderada das notas entre Fatores Locacionais, Definição da Engenharia e Plano de Execução. Portanto, a escala do FEL varia de 3 (*Overdefined*) a 12 (*Screening*).

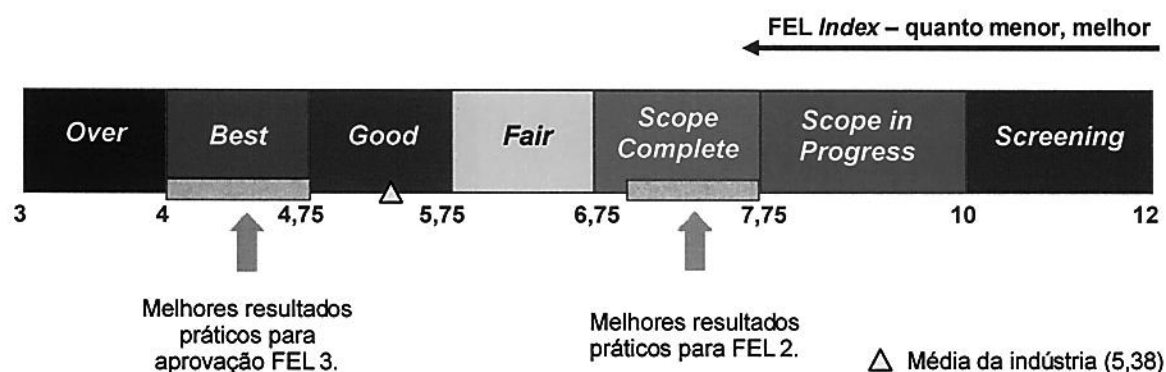


Figura 12.1 – Escala do índice FEL

Ao final do FEL 2, os melhores resultados práticos observados na indústria são classificados como *Scope Completed* (7,00 a 7,75). Ao final de FEL 3 os melhores resultados práticos são classificados como *Best* (4,00 a 4,75). O nível *Over* não é esperado para projetos com FEL 3 concluído.

	PROCEDIMENTO DE ENGENHARIA	
TÍTULO IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PELA METODOLOGIA FRONT-END LOADING	Nº VALE PR - E - 200	PÁGINA 17/17 REV. 6

12.2 MINING FEL

O índice de *Mining* FEL (MFEL), referente à definição de recursos e reservas e definição da engenharia e planejamento de mina. Desta forma, este indicador é aplicável somente aos projetos de mineração.

Assim como no FEL *Index*, cada um dos elementos que compõe o *Mining* FEL são classificados em função do grau de definição atingido – sendo a classificação final obtida através da soma das notas associadas a cada um destes elementos.

<i>Best</i>	<i>Good</i>	<i>Fair</i>	<i>Poor</i>	<i>Screening</i>
-------------	-------------	-------------	-------------	------------------

Figura 12.2 – Escala do *Mining* FEL

13.0 ANEXOS

Os anexos a seguir estabelecem os *deliverables* e os principais macroprocessos envolvidos nas etapas do FEL, suas definições, produtos e interdependências.

 Deliverables para as fases de FEL.xls	A – DELIVERABLES PARA AS FASES DE FEL Formato: Excel. (5 páginas)
 Macroprocesso de FEL 1.doc	B – MACROPROCESSO DE FEL 1 Formato: Word. (4 páginas)
 Macroprocesso de FEL 2.doc	C – MACROPROCESSO DE FEL 2 Formato: Word. (5 páginas)
 Macroprocesso de FEL 3.doc	D – MACROPROCESSO DE FEL 3 Formato: Word. (5 páginas)

CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES

Sugestões de melhoria referentes ao conteúdo deste documento são importantes para manutenção do conhecimento aqui registrado, atualizando e agregando valor a todo o ciclo de vida dos empreendimentos da Vale. O envio de contribuições é possível através do endereço spe@vale.com, sendo necessário informar o código identificador do padrão.